知衡
突破与创新性自述

知衡的实用创新集中在一个问题：当回答同时依赖数据库、长文档和用户补充条件时，怎样保留足够明确的依据，让使用者既能得到结果，也能判断结果是否适用于当前业务。我们将自然语言理解、查询、检索、计算和多轮状态放进同一条可复查的执行路径，围绕具体错误类型增加程序约束和独立核验。这里陈述已有实现及代表证据，不以未经对照的“行业领先”或“最优准确率”作为贡献。

1 将业务口径落实为查询和证据约束

自然语言问数的困难往往不在 SQL 语法，而在一句话中包含多个统计范围。sql-051 要求艺术家至少售出过一首曲目，但其曲目总数包括未售曲目。知衡先识别销售资格与统计总体，再将两者分别落实为查询条件，结合 Schema、声明外键和实际数据核对，避免发票明细连接后放大总数。有效记录返回 12 位艺术家，完整结果表与独立查询一致，预览不足的行仍可展开核验。

这项实现把“生成 SQL”推进到“解释 SQL 为何回答当前问题”。只读连接、语法树检查和资源限制保证执行边界，独立语义核验检查对象、量词、NULL 和输出要求。遇到同名员工时先澄清，再根据门店和编号续接原问题。系统不把一个安全执行但统计范围错误的查询判为正确，也不把界面中存在一个 SQL 按钮当作多表能力已经完成。

业务定义与候选解释分开保存同样具有实用价值。模型提出的别名或指标口径需要有真实确认依据，不能自动成为后续问题的默认规则。用户改变年份或对象时，条件变更记录说明哪些保持、哪些替换；查看原件不会悄悄扩展问答来源。这些约束适合需要复核统计口径的经营分析和技术资料查询。

2 把跨源计算拆成可逐项核对的依据

跨源问题不仅需要搜到数据，还要确定数字之间允许怎样计算。知衡将数据库值、文档规则、用户假设与派生结果分开记录。参数必须绑定实际 SQL 单元格或原文片段，单位和规则也要有独立出处，再由 Decimal 计算引擎执行。答案展示从原值到归一参数和最终结果的过程，而不是只保留一个由模型写出的算式。

受控金额案例中，2024 年已完成订单的已登记金额为 10000 分，文档规定 100 分等于 1 元。参数先归一为 100 元，表达式使用 a，避免再次除 100。用户提出减少 10%的假设后得到 90 元；与 2025 年实际 560 元比较得到 470 元差额，结果必须明确“实际”和“假设”的不同性质。撤销假设后恢复 100 元，原数据库没有修改。

工程公式进一步检验了这种来源区分。用户给定 Is(50)=2 MPa，系统依据 FHWA 原页常用关系 σc=24Is(50)计算 48.00 MPa，同时保留“估算”及系数并非所有岩石通用的限制[1]。该结果的价值来自可核对的公式结构、输入身份和适用条件。计算正确不能代替业务适用性判断，工具返回也不能自动升级为完整回答。

3 让长文档的引用与答案完整性共同受检

传统片段引用容易出现“引用真实但结论没被支持”的情况。知衡在解析时保留物理页、章节、表格和文本范围，采用 BM25 与本地 E5 检索，再按需要补入相邻页、表头和章节上下文。生成后的结论逐项绑定证据，独立核验既看引用是否真实，也看是否支持当前数值与范围。问题要求多个要点时，系统区分已有证据漏答与缺少证据，并进行有界补检或补齐。

B08 长文档案例需要分清设计能力、研究期平均流量、实测营养盐浓度与许可限值。有效结果从原 PDF 第 273 和 277 物理页取证，保留研究期并使用 Average 列，避免把另一个表中的许可值回答为实测值[2]。同一业务问题在 12 来源范围中取得有效记录，说明系统能够在更宽来源范围内定位相关资料；无关原件不被强行引用。

12 份真实原件共 2965 页，6 份超过 200 页；24 题开发检索回归在全库 Top10 取得 24/24 问题命中与 29/29 必要页覆盖。这是检索环节的证据，没有被改写成端到端问答全对。B11 栅格表仍未恢复完整行列关系，因此我们保留文字识别与表结构恢复的区别，也不把个别图表、公式成功扩展为任意 CAD 能力。

4 以真实父链管理澄清与假设撤销

多轮问答的可用性取决于条件是否沿正确分支传递。知衡保存父轮、会话、轮号和上下文版本，显式区分新增、替换与撤销，并将用户原话绑定到对

应事件。用户从历史答案继续时，新的分析以该答案作为父轮。模型遗漏旧条件不能被自动解释为用户撤销；原事实、活动假设和已撤销假设分别留存。

三条链各 6 轮，覆盖同名员工澄清与工时比较、文档库存阈值与版本范围、跨源金额与情景计算。库存链先确认原文实盘 11 件、台账 12 件，用户假设 7 件时判断低于 8 件需要申请，撤销后恢复 11 件，并继续保留 1 件差额原因未知。整个过程不把假设写回原件，也不把未知差额解释为遗失。

这些链经过修复和有效前缀复用形成真实父子关系，没有被宣传为同一最终版本首次连续全对。当前仍有结构槽位和总结表达需要改善：撤销年份后的无限定时间编码、部分假设槽位、文档总结的重复与分段均保留。可追溯的限制使使用者知道哪些结果可依赖、哪些仍需继续核对。

5 转化价值与已有证据

表 1 贡献与可复核证据

实用贡献	**实现落点**	**代表证据**
口径约束进入查询	Schema 定位、SQL 契约、独立核验	sql-051 全部 12 行一致
跨源参数有独立出处	原值、规则、单位、Decimal	10000 分换算 100 元；假设可撤销
引用与完整性共同检查	结构位置、混合检索、有界补检	B08 设计与实测区分；12 来源案例
条件沿真实父链传递	父轮版本、变更事件、原话绑定	三条链各 6 轮；失败原件保留

知衡将日常的“先问结果、再核来源”组织成桌面工作台，查询表格、原页、公式参数和历史分支都围绕当前答案展开。其转化价值在于减少跨工具查找和人工拼接依据，而不是替代专业人员对规范适用性或业务事实的最终判断。教学数据库、合成口径与真实技术原件分别标注，便于在新业务资料上重新建立可复核的基线。

当前交付包含源码、前端 dist、模型与许可、Schema 和可迁移输入，普通运行不需要 Node。跨平台入口、锁与依赖已经适配，Mac 真实启停通过；Windows 仍缺实机安装与 OCR 验证。离线评审入口能够直接阅读历史结果，新

的问答则需要使用者配置模型连接。这样区分交付资产和运行条件，避免把可以打开资料说成无需网络生成新答案。

开发历史共 86 次提交、545 次内部请求，已知用量 8844583 个 token；按目录价、不扣缓存折扣估算约 10.572514 元，实扣账单未知。端到端基础 SQL 与 RAG 中位数为 7.2915 秒和 9.0425 秒，模型请求是主要耗时。后续降低时延应针对有据可查的重复请求、检索与核验开销，不能通过删除来源检查和发布保护换取表面速度。

本次实机展示也暴露了可复现问题：长文档正确回答耗时 519.465 秒；跨源日期门禁因年份片段遮住完整日期而误拦，经最小修复与相关 459 项检查后，定向复演仍因整体超时未发布结果。保留这些失败及其真实边界，是继续改进可靠性与时延的依据，不能包装成最终版本全部稳定。

失败后的年份新问还暴露了界面提示与实际父链不一致：请求实际上独立发出，最终整体超时，未形成结论。修复将答案状态、提交父轮和重试草稿操作统一核对，63 项定向测试通过，失败重试在原生浏览器回放核对；原始失败和父轮差异仍然保留。这说明实用价值还依赖诚实的状态提示和可恢复的操作，不能只由历史成功案例概括。

已有 45 个场景的有效通过记录、完整尝试历史与原件入口，使上述贡献可以按问题逐一核实。评审导读提供原问句、发布全文、完整表格、引用和父链；技术说明给出实际模块、工具依赖与边界。我们希望交付的是一套能继续检查、复现和改进的问答实现，而不是一组脱离原始依据的展示数字。

参考文献

[1] FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION. Soils and foundations reference manual: Volume I[R]. FHWA NHI-06-088. Washington, DC: U.S. Department of Transportation, 2006.

[2] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Municipal nutrient removal technologies reference document[R]. EPA 832-R-08-006. Washington, DC: U.S. EPA, 2008.